LAPORAN CAPSTONE PROJECT

Program Analisis Transcriptomics

Analisis Transcriptomics Tumor Prostat Pasca Terapi Imunomodulator Poly-ICLC: Pemodelan Perubahan Ekspresi Gen dan Jalur Sinyal Imun (GSE288248)

Dataset: GSE288248 | Platform: GPL5175 (Affymetrix Human Exon 1.0 ST)
Metode: Limma Paired Design + GSEA Hallmark MSigDB
Paper Acuan: Nair et al., Med (CellPress), Desember 2025

Oleh: Puspa Hening

Maret 2026

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kanker prostat merupakan salah satu keganasan yang paling umum pada pria dan menjadi tantangan utama dalam onkologi klinis. Salah satu karakteristik khas tumor prostat adalah sifatnya yang "dingin" secara imunologis (immunologically cold), ditandai dengan minimnya infiltrasi sel T, rendahnya tumor mutational burden (TMB), dan lingkungan mikrotumor (tumor microenvironment/TME) yang bersifat imunosupresif. Kondisi ini membuat tumor prostat relatif resisten terhadap imunoterapi konvensional.

Poly-ICLC (Hiltonol®) adalah analog RNA rantai ganda sintetis yang bertindak sebagai pathogen-associated molecular pattern (PAMP) dan merangsang respons imun bawaan maupun adaptif. Studi klinis fase I (NCT03262103) oleh Nair et al. (2025) mengevaluasi injeksi intratumoral poly-ICLC pada 12 pasien kanker prostat sebelum prostatektomi radikal (RP). Analisis transcriptomics jaringan tumor menunjukkan perubahan profil ekspresi gen yang signifikan pasca terapi, termasuk upregulasi gen terkait aktivasi imun dan downregulasi gen terkait progresi tumor.

1.2 Problem Statement

> *"Apakah terapi poly-ICLC intratumoral secara signifikan mengubah profil ekspresi gen jaringan tumor prostat, khususnya pada jalur sinyal imun, dan apakah temuan tersebut konsisten dengan bukti klinis dari uji klinis fase I (GSE288248/NCT03262103)?"*

1.3 Tujuan Analisis

- Melakukan analisis ekspresi diferensial (DEG) sebagai langkah eksplorasi awal untuk mengidentifikasi perubahan ekspresi gen secara individual antara kondisi pre-treatment dan post-treatment poly-ICLC menggunakan desain paired limma.
- Mengidentifikasi jalur sinyal biologis yang paling berpengaruh pasca terapi melalui Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) dengan koleksi Hallmark MSigDB — selaras dengan pendekatan utama Nair et al. (2025) yang menggunakan GSEA untuk menentukan gen dan pathway paling bermakna secara biologis, bukan hanya DEG individual.
- Memvalidasi hasil GSEA terhadap temuan biologis dan klinis yang dilaporkan Nair et al. (2025), yang juga menggunakan analisis berbasis gene set untuk menginterpretasikan perubahan transkriptomik pasca poly-ICLC.

2. METODE ANALISIS

2.1 Dataset

Dataset GSE288248 tersedia secara publik di Gene Expression Omnibus (GEO), NCBI. Dataset mencakup 24 sampel FFPE tumor prostat dari 12 subjek dalam uji klinis NCT03262103. Setiap subjek memiliki dua sampel berpasangan: biopsi pre-treatment dan spesimen prostatektomi radikal (RP) post-treatment pada platform Affymetrix Human Exon 1.0 ST Array (GPL5175).

Tabel 1. Ringkasan karakteristik dataset GSE288248.

Komponen	Deskripsi
GEO Accession	GSE288248
Platform	GPL5175 — Affymetrix Human Exon 1.0 ST
Jumlah Sampel	24 (12 pre-treatment, 12 post-treatment)
Desain	Paired: biopsi (pre) vs. spesimen RP (post) per pasien
Organisme	Homo sapiens
Jenis Data	Expression profiling by array — jaringan FFPE

2.2 Pipeline Analisis

2.2.1 Akuisisi dan Preprocessing

- Data diunduh dari GEO menggunakan package GEOquery (getGEO("GSE288248", GSEMatrix=TRUE, AnnotGPL=TRUE)).
- Log2 transformasi diterapkan secara kondisional berdasarkan pemeriksaan quantile; data GSE288248 sudah dalam skala log-like sehingga tidak memerlukan transformasi ulang.
- Metadata pasien diekstrak dari kolom title sampel untuk menentukan pasangan pre/post per subjek (12 pasien unik).

2.2.2 Analisis Ekspresi Diferensial — Paired limma

- Desain paired diimplementasikan menggunakan package limma dengan duplicateCorrelation() untuk memodelkan korelasi antar sampel berpasangan dalam blok pasien.
- Model: ~0 + group; kontras post_treat − pre_treat (nilai positif = upregulasi post-terapi).
- eBayes moderated t-statistics diterapkan dengan koreksi Benjamini-Hochberg (BH). Threshold DEG: FDR < 0.05 dan |log2FC| ≥ 0.5.
- Anotasi gen dilakukan melalui kolom gene_assignment pada fData() Affymetrix (Ritchie et al., 2015).

2.2.3 Visualisasi QC dan DEG

- Boxplot dan density plot: verifikasi distribusi ekspresi dan konsistensi normalisasi antar sampel.
- UMAP (package umap): visualisasi separasi global kelompok pre dan post-treatment.
- Volcano plot: logFC (x) vs. −log10(FDR) (y); threshold FDR < 0.05 dan |logFC| ≥ 0.5.
- Heatmap (pheatmap): Top 50 DEG berdasarkan p-value dengan z-score scaling per baris dan klasterisasi hierarki.

2.2.4 Gene Set Enrichment Analysis (GSEA)

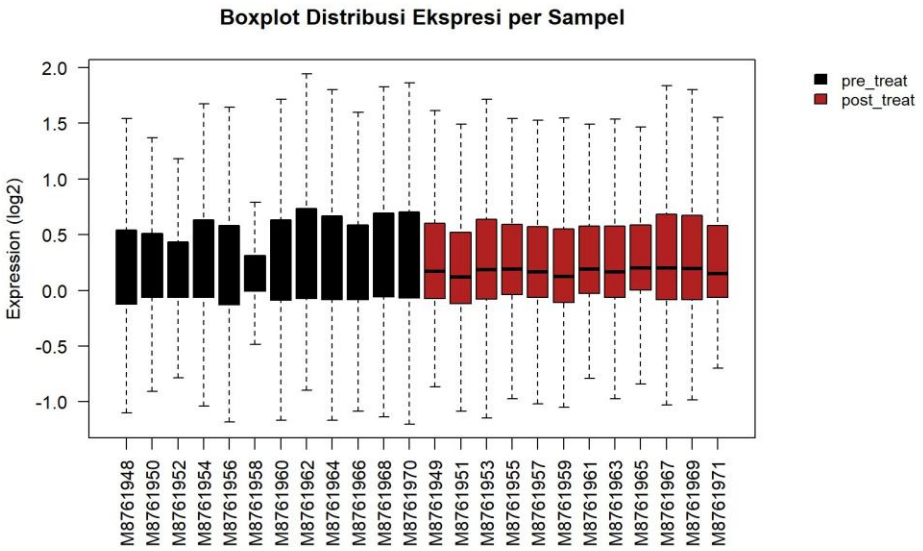
- Ranked gene list dibuat berdasarkan t-statistik limma; duplikat simbol gen diselesaikan dengan mengambil probe bertanda |t| tertinggi.
- GSEA dijalankan menggunakan clusterProfiler::GSEA() dengan koleksi Hallmark MSigDB (msigdbr, Homo sapiens, set.seed(123)), cutoff eksplorasi p.adjust < 0.2.
- Visualisasi: dotplot, enrichment curve (gseaplot2), pathway volcano (NES vs. −log10FDR), ridgeplot, dan heatmap leading-edge genes jalur interferon.

(Subramanian et al., 2005)

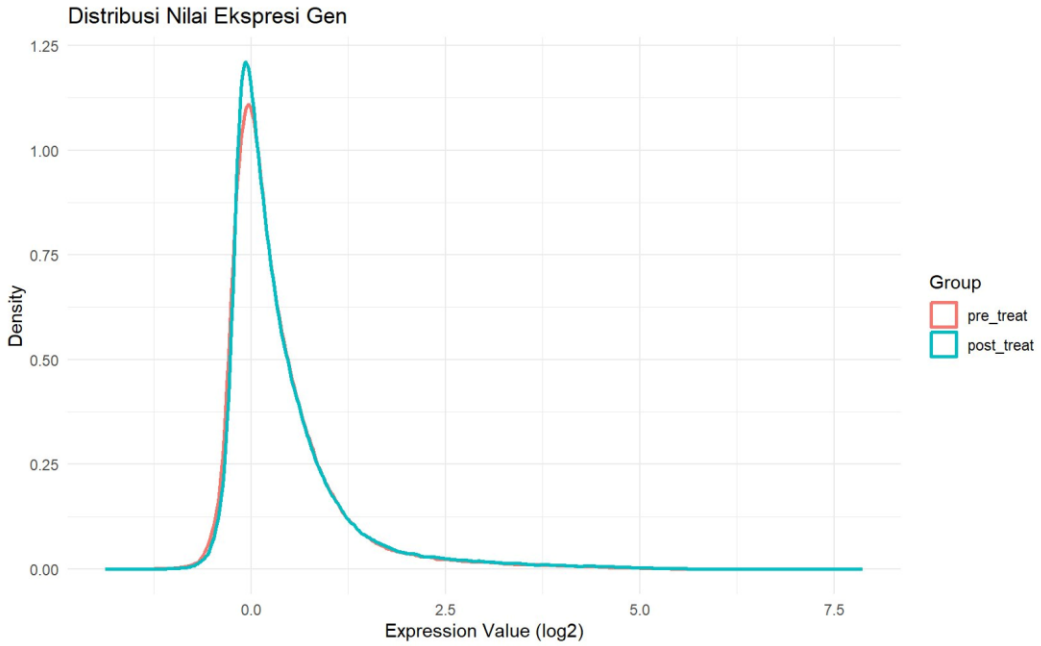
3. HASIL DAN INTERPRETASI

3.1 Quality Control dan Distribusi Data

Kualitas data diverifikasi melalui boxplot distribusi ekspresi per sampel dan density plot sebelum analisis diferensial dilakukan.



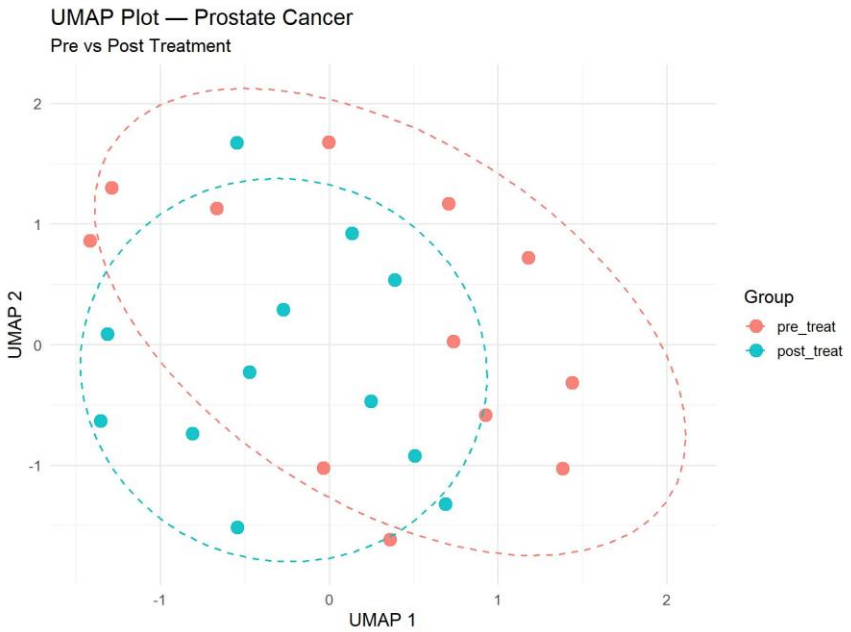
Gambar 1. Boxplot distribusi ekspresi log2 per sampel. Hitam = pre-treatment (M8761948–M8761970), merah = post-treatment (M8761949–M8761971). Distribusi median antar sampel seragam, mengindikasikan data telah ternormalisasi dengan baik.



Gambar 2. Density plot distribusi nilai ekspresi gen. Kurva pre-treatment (merah) dan post-treatment (biru) hampir identik, mengkonfirmasi tidak adanya perbedaan sistematis antar kelompok yang bersifat teknis.

Boxplot menunjukkan distribusi median yang seragam di seluruh 24 sampel tanpa outlier mayor. Density plot memperlihatkan profil distribusi yang hampir identik antara kelompok pre dan post-treatment, mengkonfirmasi bahwa perbedaan ekspresi yang terdeteksi bersifat biologis bukan artefak teknis.

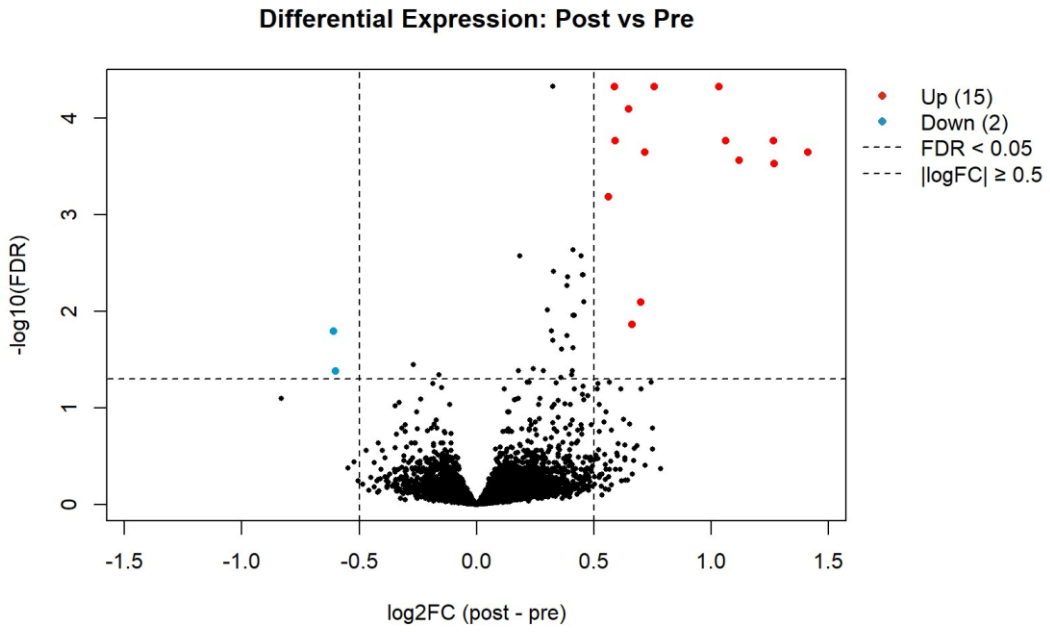
3.2 Separasi Global: UMAP



Gambar 3. UMAP Plot pre vs. post-treatment. Overlap antara kelompok pre-treatment (merah/salmon) dan post-treatment (biru/teal) mencerminkan heterogenitas biologis antar pasien yang dominan dibanding sinyal terapi pada level global.

UMAP menunjukkan overlap antara kedua kelompok, yang merupakan temuan yang diharapkan dalam desain paired dengan n=12. Variabilitas inter-individual antar pasien lebih besar dibanding sinyal perubahan ekspresi akibat terapi pada skala global, memperkuat pentingnya penggunaan desain paired (duplicateCorrelation) dalam analisis DEG untuk mengontrol efek pasien.

3.3 Analisis Ekspresi Diferensial (DEG)



Gambar 4. Volcano Plot DEG (post vs. pre). Merah = 15 gen upregulated, biru = 2 gen downregulated. Threshold: FDR < 0.05 dan |log2FC| ≥ 0.5. Gen RGS1 memiliki t-statistik tertinggi (t = 12.65).

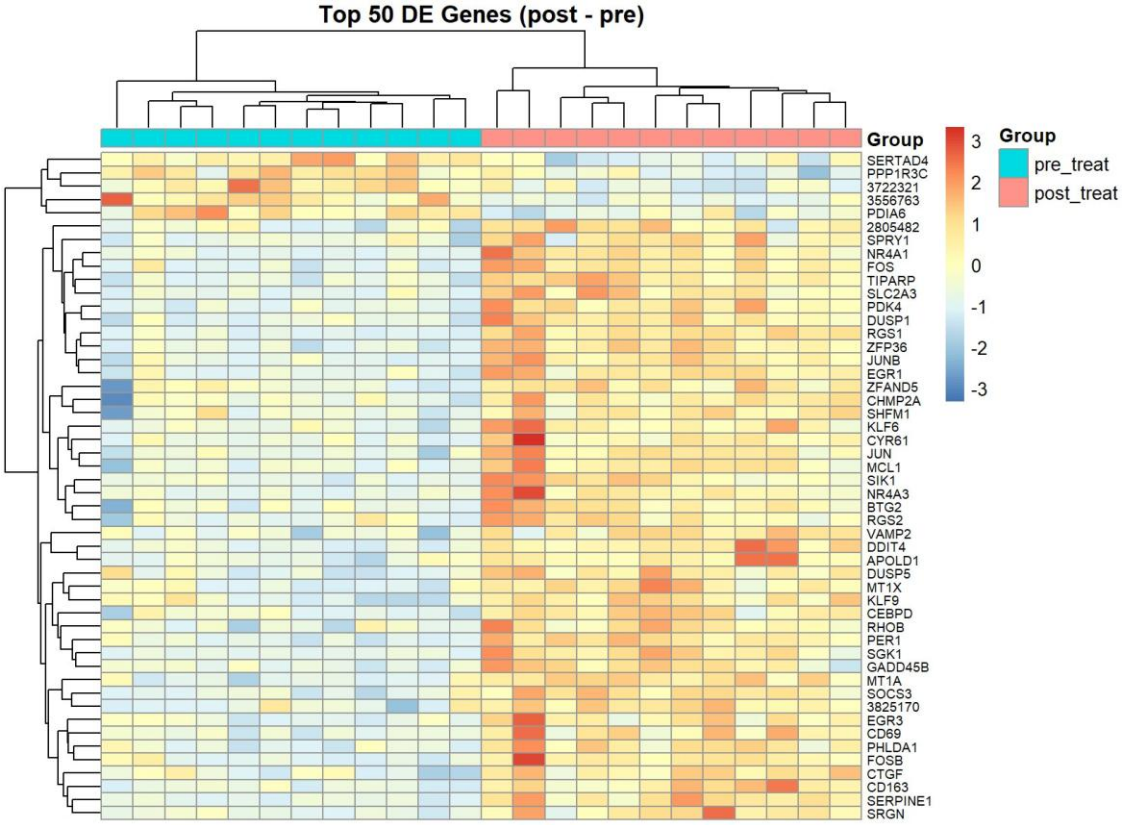
Analisis DEG paired limma mengidentifikasi 17 gen diferensial signifikan (FDR < 0.05, |log2FC| ≥ 0.5): 15 gen mengalami upregulasi dan 2 gen mengalami downregulasi pasca terapi poly-ICLC. Perlu dicatat bahwa paper acuan Nair et al. (2025) tidak menggunakan pendekatan DEG individual sebagai basis interpretasi utama — melainkan GSEA berbasis gene set. Oleh karena itu, analisis DEG di sini berfungsi sebagai langkah eksplorasi awal untuk mengenali gen-gen yang berubah nyata, sedangkan GSEA (Bagian 3.5) merupakan analisis inti yang menjawab pertanyaan biologis utama. Data lengkap DEG disajikan pada Tabel 2.

*Tabel 2. Seluruh 17 DEG signifikan (FDR < 0.05, |log2FC| ≥ 0.5). ★ = t-statistik tertinggi; * = probe tidak teranotasi ke simbol gen.*

Gen	log2FC	FDR	t-statistik	Relevansi Biologis
RGS1	+1.457	6.20×10^{-8}	12.65 ★	Regulator GTPase, penghambat proliferasi
TIPARP	+0.586	4.66×10^{-5}	8.58	ADP-ribosyltransferase, regulator IFN
ZFP36	+1.032	4.66×10^{-5}	8.46	Anti-proliferatif, prognosis baik
SERPINE1	+0.756	4.66×10^{-5}	8.40	Penghambat plasminogen activator
MT1A	+0.646	8.00×10^{-5}	8.08	Metalothionein, respons stres oksidatif
JUNB	+0.589	1.70×10^{-4}	7.67	AP-1 TF, respons inflamasi akut
PDK4	+1.061	1.70×10^{-4}	7.61	Kinase metabolisme, regulasi glukosa
SGK1	+1.263	1.70×10^{-4}	7.57	Serine kinase, regulasi apoptosis & ion
NR4A1	+0.717	2.22×10^{-4}	7.39	Nuclear receptor, apoptosis sel T
EGR1	+1.409	2.22×10^{-4}	7.37	TF respons stres, penghambat tumor
DUSP1	+1.117	2.69×10^{-4}	7.25	Fosfatase, regulasi MAPK & inflamasi
FOS	+1.268	2.93×10^{-4}	7.18	AP-1 TF, immediate early gene
DDIT4	+0.560	6.43×10^{-4}	6.82	Inhibitor mTOR, respons hipoksia
CTGF	+0.698	7.97×10^{-3}	5.59	Faktor pertumbuhan jaringan ikat
BTG2	+0.661	1.36×10^{-2}	5.31	Anti-proliferatif, prognosis baik
3556763*	−0.610	1.60×10^{-2}	−5.23	Probe tidak teranotasi (NA)
3722321*	−0.601	4.15×10^{-2}	−4.75	Probe tidak teranotasi (NA)

Gen dengan t-statistik tertinggi adalah RGS1 (t = 12.65, log2FC = +1.457, FDR = 6.20×10^{-8}), yang merupakan regulator GTPase terkait penghambatan proliferasi. Gen-gen upregulated lainnya mencakup: (1) faktor transkripsi immediate early genes — FOS (log2FC = +1.268), EGR1 (log2FC = +1.409), JUNB, NR4A1 — yang mencerminkan aktivasi respons imun akut; (2) gen anti-proliferatif — ZFP36, BTG2 — yang berkaitan dengan prognosis kanker prostat yang lebih baik (Nair et al., 2025); (3) regulator metabolisme dan stres — PDK4, SGK1, DDIT4, MT1A. Dua gen yang downregulated (log2FC ≈ −0.6) merupakan probe Affymetrix yang tidak teranotasi ke simbol gen, sehingga interpretasi biologisnya tidak dapat dilakukan.

3.4 Heatmap Top 50 Gen — Eksplorasi Visual Awal



Gambar 5. Heatmap Top 50 gen berdasarkan p-value terkecil dari limma paired (eksplorasi visual, bukan semua merupakan DEG signifikan). Biru = ekspresi rendah, merah = ekspresi tinggi (z-score per baris). Pre-treatment (teal/kiri), post-treatment (salmon/kanan). Pola ekspresi sangat heterogen antar pasien; gen seperti KLF6, CYR61, JUN, FOSB, CD69 terlihat terupregulasi kuat pada subset sampel post-treatment, sementara SERTAD4 dan PPP1R3C lebih tinggi di pre-treatment.

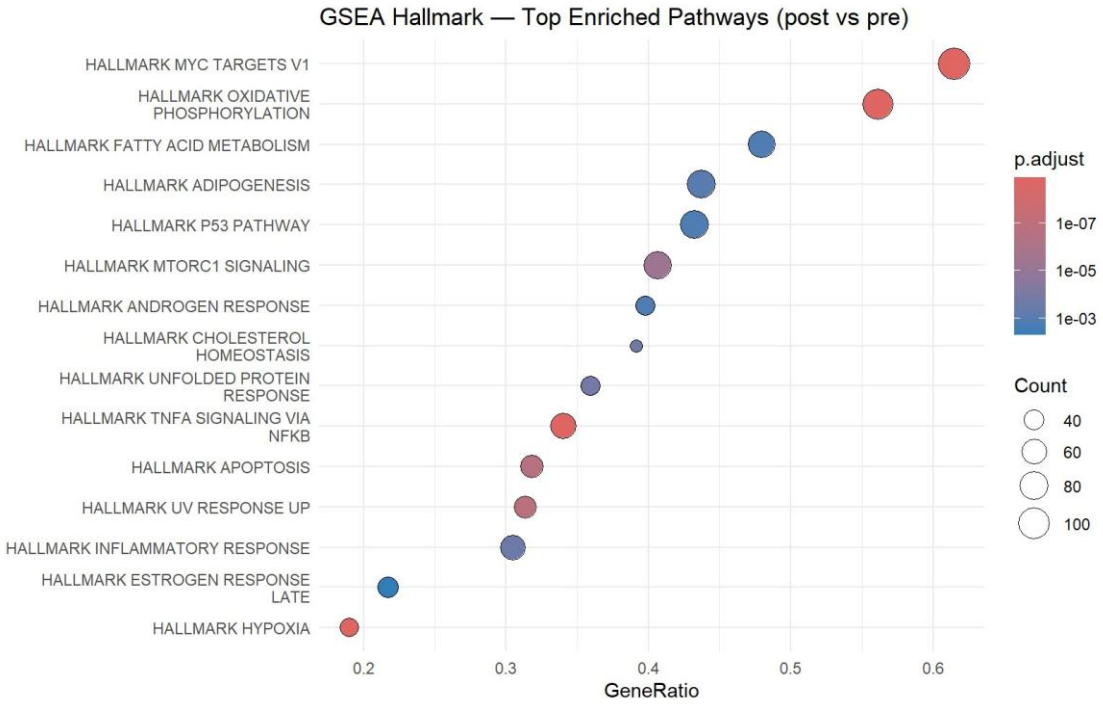
Heatmap ini menampilkan 50 gen dengan p-value terkecil dari analisis limma paired sebagai eksplorasi visual awal — perlu dipahami bahwa tidak semua gen yang ditampilkan merupakan DEG yang melewati threshold signifikansi (hanya 17 dari 50 yang memenuhi FDR < 0.05 dan |log2FC| ≥ 0.5). Pola ekspresi bersifat sangat heterogen antar pasien (patient-specific), konsisten dengan UMAP. Klasterisasi hierarki kolom tidak memisahkan secara bersih antara pre (teal, kiri) dan post-treatment (salmon, kanan). Gen yang terlihat

paling jelas terupregulasi pada subset sampel post-treatment meliputi KLF6, CYR61, JUN, MCL1, SIK1, BTG2, NR4A3, FOSB, CD69, dan PHLDA1. Sementara SERTAD4, PPP1R3C, serta probe 3722321 dan 3556763 justru lebih tinggi di pre-treatment. Heterogenitas yang terlihat di heatmap ini menjelaskan mengapa pendekatan GSEA lebih tepat sebagai analisis utama — GSEA menangkap sinyal biologis level pathway yang konsisten meskipun ekspresi gen individual bervariasi antar pasien.

3.5 Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) — Analisis Inti Selaras Paper

Berbeda dengan pendekatan DEG individual, Nair et al. (2025) menggunakan analisis berbasis gene set (GSEA) sebagai pendekatan utama untuk menginterpretasikan perubahan transkriptomik pasca poly-ICLC. Pendekatan ini lebih sesuai untuk dataset dengan n kecil dan heterogenitas tinggi, karena menangkap sinyal biologis pada level pathway yang konsisten meskipun ekspresi gen individual bervariasi antar pasien. Analisis GSEA berikut menggunakan ranked gene list berdasarkan t-statistik limma terhadap 50 Hallmark gene set (MSigDB) (Liberzon et al. 2015). Dari 39 pathway yang dievaluasi, 26 pathway signifikan pada FDR < 0.05 dan 33 pathway pada FDR < 0.10. Seluruh pathway signifikan memiliki NES positif, kecuali HALLMARK_MITOTIC_SPINDLE (NES = −1.150, FDR = 0.151, tidak signifikan).

3.5.1 Dotplot — Top Enriched Pathways

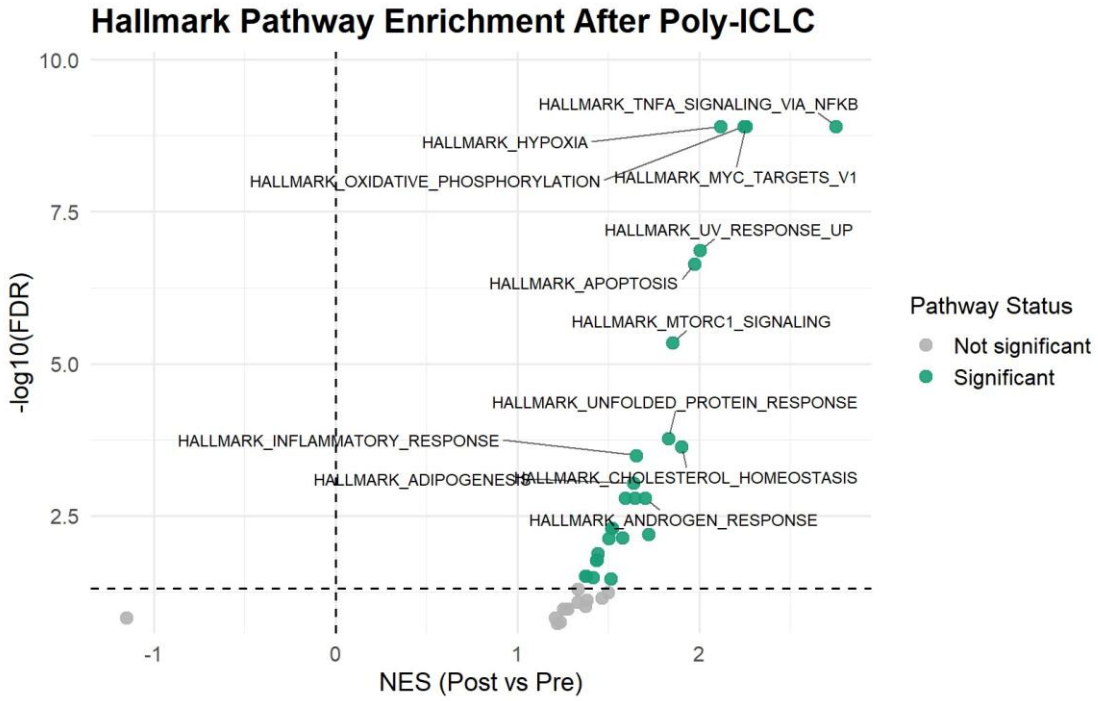


Gambar 6. Dotplot GSEA Hallmark Top 15 (post vs. pre). Ukuran titik = jumlah gen leading-edge (Count); warna = FDR (merah = FDR terkecil/paling signifikan). HALLMARK_MYC_TARGETS_V1 memiliki gene ratio tertinggi (>0.6).

Dotplot menampilkan 15 pathway teratas. HALLMARK_MYC_TARGETS_V1 dan HALLMARK_OXIDATIVE_PHOSPHORYLATION memiliki gene ratio tertinggi

(>0.55), mengindikasikan proporsi besar gen anggota pathway berkontribusi pada enrichment. HALLMARK_TNFA_SIGNALING_VIA_NFKB, HALLMARK_ APOPTOSIS, dan HALLMARK_UV_RESPONSE_UP muncul dengan FDR terkecil (warna merah pekat).

3.5.2 Pathway Volcano — NES vs. −log10(FDR)



Gambar 7. Pathway volcano GSEA Hallmark. Sumbu-x = NES (Normalized Enrichment Score, post vs. pre); sumbu-y = −log10(FDR). Titik hijau = signifikan (FDR < 0.05). Seluruh pathway signifikan berada di sisi NES positif (post-treatment enriched).

Pathway volcano mengkonfirmasi bahwa seluruh 26 pathway signifikan memiliki NES positif. HALLMARK_TNFA_SIGNALING_VIA_NFKB mendominasi dengan NES tertinggi (NES = 2.752, FDR = 1.25×10^{-9}). Empat pathway terbaik (TNFA/NFκB, MYC_TARGETS_V1, OXIDATIVE_PHOSPHORYLATION, HYPOXIA) berbagi FDR = 1.25×10^{-9}, mengindikasikan sinyal enrichment yang sangat kuat.

Tabel 3. Pathway Hallmark signifikan GSEA (FDR < 0.05) beserta dua pathway penting yang tidak mencapai signifikansi statistik (n.s.). Diurutkan berdasarkan NES.

Pathway (Hallmark)	NES	FDR	Set Size	Arah
TNFA_SIGNALING_VIA_NFKB	2.752	1.25×10^{-9}	194	↑
MYC_TARGETS_V1	2.256	1.25×10^{-9}	179	↑
OXIDATIVE_PHOSPHORYLATION	2.246	1.25×10^{-9}	171	↑
HYPOXIA	2.119	1.25×10^{-9}	184	↑
UV_RESPONSE_UP	2.005	1.38×10^{-7}	150	↑
APOPTOSIS	1.974	2.29×10^{-7}	157	↑

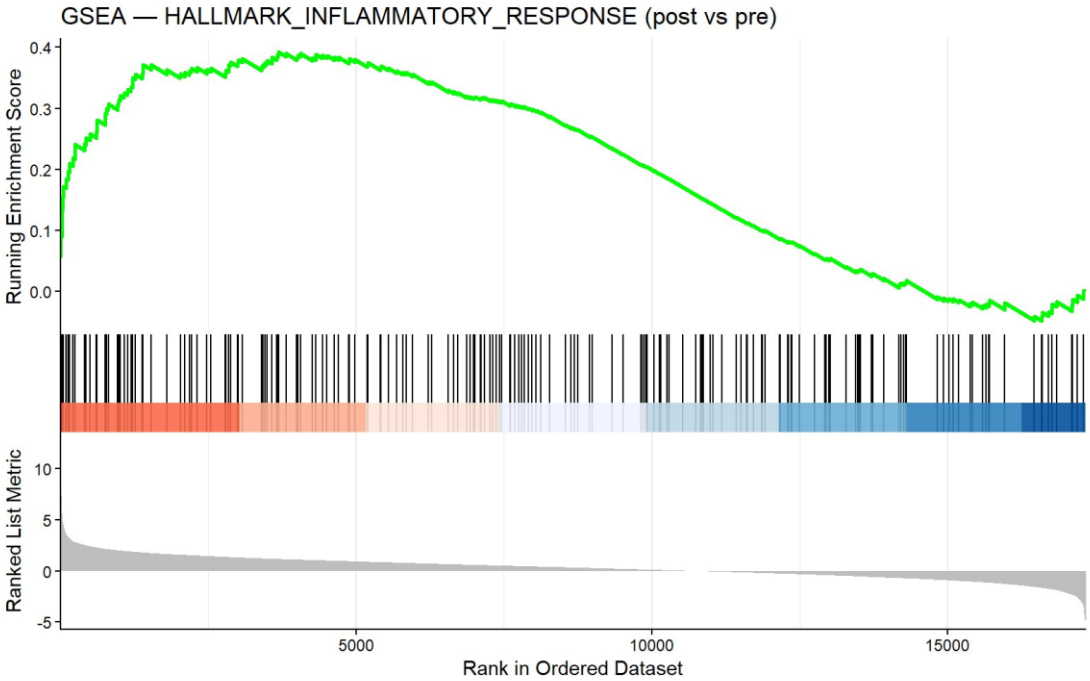
MTORC1_SIGNALING	1.853	4.49×10^{-6}	187	↑
CHOLESTEROL_HOMEOSTASIS	1.903	2.29×10^{-4}	69	↑
UNFOLDED_PROTEIN_RESPONSE	1.831	1.69×10^{-4}	103	↑
INFLAMMATORY_RESPONSE	1.653	3.22×10^{-4}	197	↑
REACTIVE_OXYGEN_SPECIES	1.723	6.39×10^{-3}	43	↑
ANDROGEN_RESPONSE	1.704	1.61×10^{-3}	93	↑
TGF_BETA_SIGNALING	1.515	3.44×10^{-2}	54	↑
INTERFERON_GAMMA_RESPONSE	1.436	1.69×10^{-2}	189	↑
DNA_REPAIR	1.414	3.30×10^{-2}	137	↑
P53_PATHWAY	1.594	1.62×10^{-3}	185	↑
MITOTIC_SPINDLE	−1.150	0.151 (n.s.)	192	↓ trend
INTERFERON_ALPHA_RESPONSE	1.235	0.177 (n.s.)	90	trend ↑

Hasil GSEA mengungkap beberapa temuan biologis kunci yang relevan dengan mekanisme poly-ICLC:

- TNFα/NFκB Signaling (NES = 2.752, FDR = 1.25×10^{-9}): Jalur paling dominan pasca-terapi. Poly-ICLC sebagai agonis TLR3/MDA5 mengaktifkan kaskade NF-κB yang menginduksi produksi sitokin proinflamasi, konsisten dengan aktivasi imun bawaan.
- MYC Targets V1 (NES = 2.256) dan Oxidative Phosphorylation (NES = 2.246): Kedua jalur ini menunjukkan gene ratio tertinggi (>0.55). Enrichment jalur metabolisme pada post-treatment kemungkinan mencerminkan peningkatan aktivitas metabolik sel imun yang terinfiltrasi ke TME.
- Hypoxia (NES = 2.119): Enrichment jalur hipoksia setelah RP mungkin juga dipengaruhi oleh perbedaan kondisi jaringan antara biopsi (pre) dan spesimen RP (post), selain efek biologis terapi.
- Apoptosis (NES = 1.974, FDR = 2.29×10^{-7}): Konsisten dengan temuan Nair et al. (2025) yang melaporkan upregulasi gen pro-apoptotik (CYCS, DIABLO) pasca-terapi. Gen leading-edge CASP1 juga teridentifikasi dalam heatmap jalur interferon.
- Androgen Response (NES = 1.704, FDR = 1.61×10^{-3}): Enrichment jalur androgen konsisten dengan temuan paper acuan (Gambar 1F, Nair et al., 2025) yang menunjukkan upregulasi androgen-response elements (ARE) pasca-terapi.
- Interferon Gamma Response (NES = 1.436, FDR = 0.017): Signifikan pada FDR < 0.05. Berbeda dengan IFN-alpha response (NES = 1.235, FDR = 0.177) yang hanya menunjukkan tren positif tanpa mencapai signifikansi statistik pada dataset ini.

- MITOTIC_SPINDLE (NES = −1.150, FDR = 0.151): Meskipun tidak signifikan secara statistik (FDR > 0.05), arah NES negatif konsisten dengan temuan paper acuan yang melaporkan downregulasi mitotic spindle hallmark pasca-terapi.

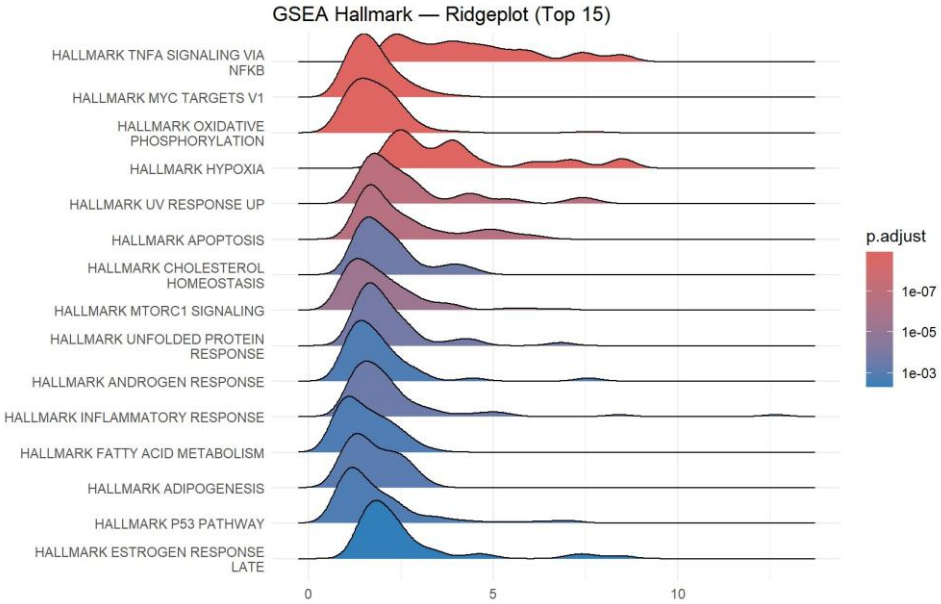
3.5.3 Enrichment Curve — HALLMARK_INFLAMMATORY_RESPONSE



Gambar 8. Enrichment curve GSEA — HALLMARK_INFLAMMATORY_RESPONSE (NES = 1.653, FDR = 3.22×10^{-4}). Running enrichment score mencapai puncak ~0.39 pada ranking awal, mengindikasikan gen-gen jalur ini terkonsentrasi di antara gen-gen paling terupregulasi post-treatment.

Kurva enrichment untuk HALLMARK_INFLAMMATORY_RESPONSE menunjukkan puncak running enrichment score (~0.39) pada ranking awal dari daftar gen yang diurutkan berdasarkan t-statistik. Pola ini mengkonfirmasi bahwa gen-gen dalam jalur respons inflamasi secara konsisten berada di antara gen-gen paling terupregulasi pasca terapi poly-ICLC, sesuai mekanisme kerja poly-ICLC sebagai PAMP yang mengaktifkan TLR3/MDA5 dan jalur NF-κB.

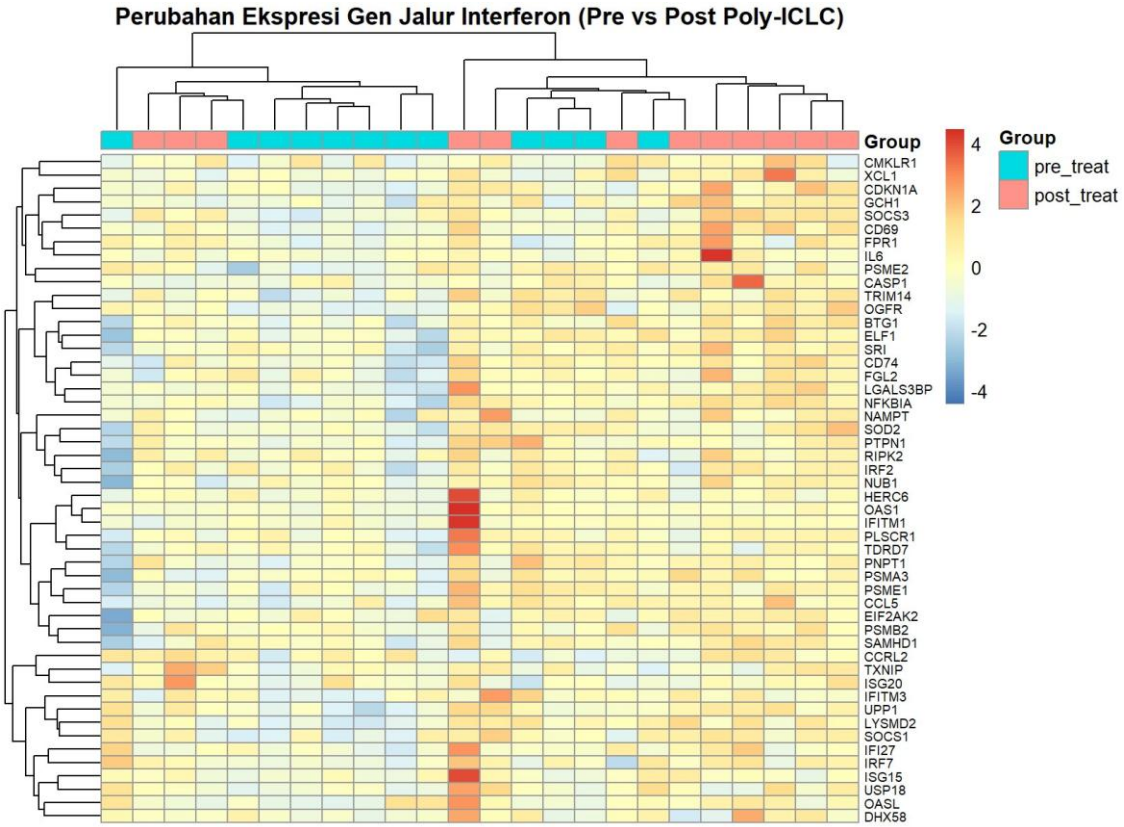
3.5.4 Ridgeplot — Distribusi t-Statistik per Pathway



Gambar 9. Ridgeplot GSEA Hallmark Top 15. Sumbu-x = distribusi t-statistik gen anggota pathway. Warna merah (FDR ≤ 1×10^{-7}) = pathway paling signifikan. TNFα/NFκB dan MYC Targets V1 menunjukkan distribusi paling bergeser ke kanan.

Ridgeplot memperlihatkan distribusi t-statistik seluruh gen anggota setiap pathway. HALLMARK_TNFA_SIGNALING_VIA_NFKB menunjukkan distribusi bimodal yang paling bergeser ke kanan, mengindikasikan dua subpopulasi gen yang teraktivasi kuat. Warna merah pada TNFA/NFκB, MYC Targets, Oxidative Phosphorylation, dan Hypoxia mencerminkan FDR < 1×10^{-7}, jauh melampaui threshold signifikansi.

3.5.5 Heatmap Leading-Edge Genes Jalur Interferon



Gambar 10. Heatmap leading-edge genes jalur IFN-α response (29 gen, pre vs. post poly-ICLC). Pola ekspresi sangat patient-specific: hanya 1–2 sampel post-treatment yang menunjukkan upregulasi kuat (merah) per gen, misalnya HERC6, OAS1, IFITM1 pada satu pasien, dan IRF7, ISG15, IFI27 pada pasien lain. Mayoritas sampel (pre maupun post) memiliki ekspresi baseline rendah (kuning/biru).

Meskipun jalur HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE tidak mencapai signifikansi statistik (FDR = 0.177), heatmap leading-edge genes mengungkap pola biologis yang penting. Dari 29 gen ISG yang diidentifikasi sebagai leading-edge, sebagian besar menunjukkan ekspresi baseline yang rendah di hampir seluruh sampel (warna kuning-krem). Upregulasi kuat (merah, z-score > 2) hanya terlihat pada 1–2 pasien tertentu untuk masing-masing gen: misalnya HERC6, OAS1, dan IFITM1 pada satu sampel post-treatment, serta IRF7, ISG15, IFI27, dan USP18 pada pasien lain. Klasterisasi hierarki kolom tidak memisahkan secara bersih antara pre dan post-treatment, mengkonfirmasi sifatnya yang sangat patient-specific. Pola respons interferon yang terlokalisir pada subset pasien (responder vs. non-responder) ini kemungkinan menjelaskan mengapa jalur IFN-alpha tidak mencapai signifikansi statistik pada level populasi dengan n = 12 yang kecil, dan menunjukkan adanya heterogenitas respons individual terhadap terapi poly-ICLC yang juga dilaporkan secara klinis oleh Nair et al. (2025).

3.6 Validasi dengan gProfiler (ORA) dan KEGG Pathway Mapping

Sebagai validasi lintas-platform terhadap hasil GSEA, dilakukan dua analisis tambahan: (1) Over-Representation Analysis (ORA) menggunakan g:Profiler (Wu et al., 2021)

terhadap 15 gen upregulated, dan (2) KEGG pathway visualization untuk melihat posisi gen-gen tersebut dalam konteks jaringan biologis.

3.6.1 g:Profiler ORA — Over-Representation Analysis

ID	Source	Term ID	Term Name	p_{adj} (query_1)
1	GO:MF	GO:0003725	double-stranded RNA binding	1.327×10^{-3}
2	GO:MF	GO:0042609	CD4 receptor binding	2.122×10^{-2}
3	GO:MF	GO:0016504	peptidase activator activity	2.677×10^{-2}
4	GO:BP	GO:0051607	defense response to virus	2.906×10^{-15}
5	GO:BP	GO:0045087	innate immune response	1.180×10^{-12}
6	GO:BP	GO:0035456	response to interferon-beta	1.955×10^{-6}
7	GO:BP	GO:0032481	positive regulation of type I interferon production	1.000×10^{-4}
8	GO:BP	GO:0032722	positive regulation of chemokine production	5.024×10^{-3}
9	GO:BP	GO:0060255	regulation of macromolecule metabolic process	4.840×10^{-2}
10	GO:CC	GO:0005737	cytoplasm	3.156×10^{-4}
11	GO:CC	GO:0008537	proteasome activator complex	1.025×10^{-3}
12	GO:CC	GO:0000502	proteasome complex	1.888×10^{-2}

Gambar 11. Manhattan plot g:Profiler ORA dari 15 gen upregulated DEG (Homo sapiens, 01/03/2026). Sumbu-y = -log10(p-adj). Setiap warna merepresentasikan database berbeda: orange = GO:BP (85 term), biru muda = TF (53 term), pink = REAC (11 term), hijau = GO:CC/KEGG. Term paling signifikan (titik terbesar): GO:0051607 defense response to virus ($p = 2.9\times10^{-15}$) dan GO:0045087 innate immune response ($p = 1.2\times10^{-12}$).

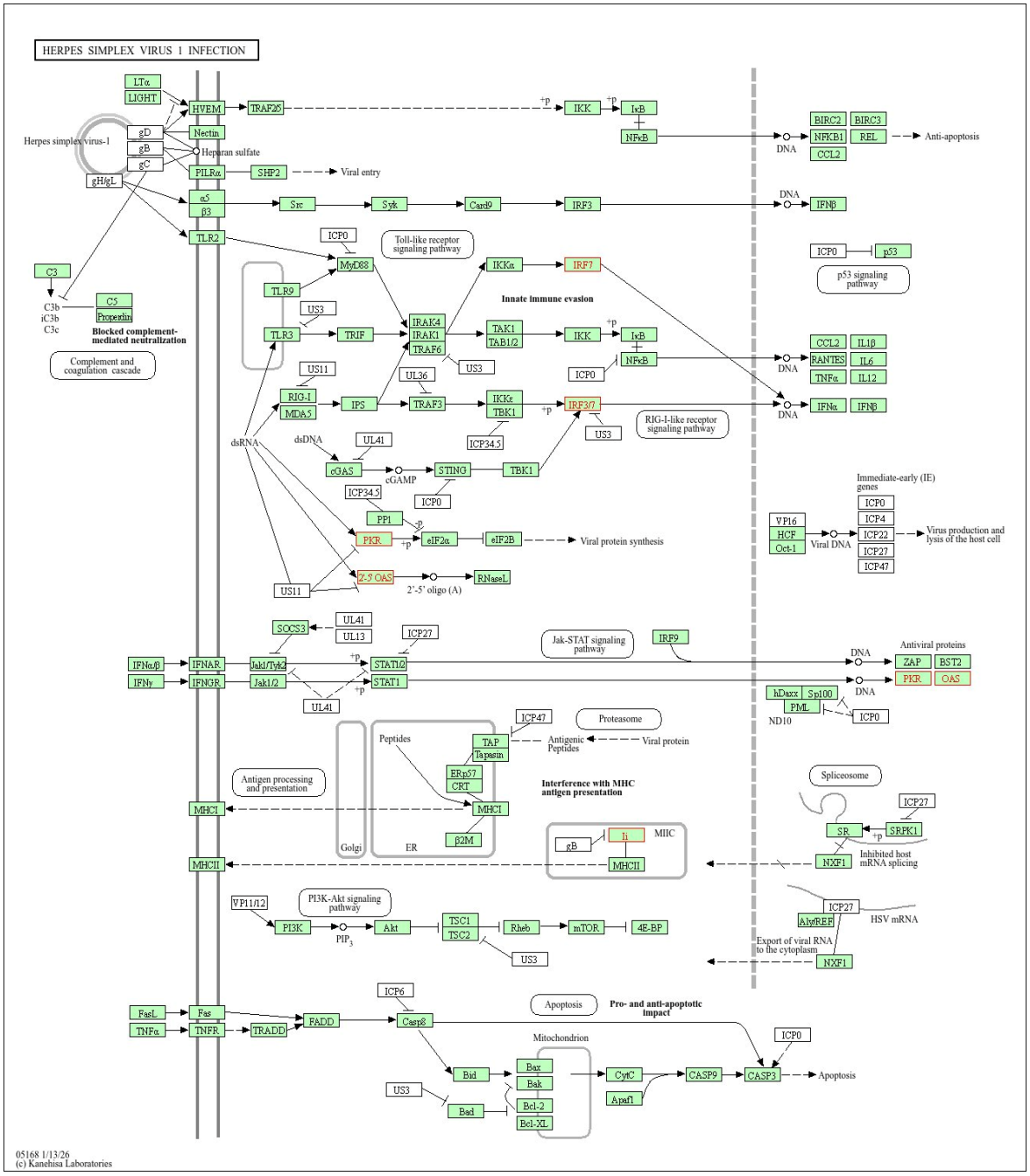
g:Profiler mengidentifikasi 170+ term signifikan dari 9 database berbeda (GO:MF, GO:BP, GO:CC, KEGG, REAC, WP, TF, MIRNA, CORUM). Hasil ini mengkonfirmasi secara independen temuan GSEA dengan resolusi database yang lebih luas. Term paling signifikan dari setiap database disajikan pada Tabel 5.

Gambar 12. Tabel hasil g:Profiler ORA (top terms per database). Highlight biru = term GO:BP paling signifikan. Top term: defense response to virus ($p = 2.9\times10^{-15}$), innate immune response ($p = 1.2\times10^{-12}$), response to interferon-beta ($p = 2.0\times10^{-6}$).

Temuan kunci g:Profiler yang mengkonfirmasi dan memperluas hasil GSEA:

- GO:MF — double-stranded RNA binding ($p = 1.3\times10^{-3}$): Gen EIF2AK2 (PKR) dan OAS1 merupakan sensor dsRNA canonical. Fakta bahwa poly-ICLC adalah dsRNA analog sintetis membuat enrichment term ini sangat bermakna — gen-gen yang teraktivasi secara langsung mengenali struktur molekuler poly-ICLC itu sendiri.
- GO:BP — defense response to virus ($p = 2.9\times10^{-15}$, term #1 paling signifikan): Mengkonfirmasi bahwa 15 DEG upregulated secara kolektif mencerminkan respons antiviral innate. Ini konsisten dengan mekanisme poly-ICLC sebagai viral mimic yang mengaktifkan TLR3/RIG-I/MDA5.
- GO:BP — innate immune response ($p = 1.2\times10^{-12}$) dan response to interferon-beta ($p = 2.0\times10^{-6}$): Mengkonfirmasi aktivasi jalur IFN tipe I, selaras dengan hasil GSEA IFN-gamma response (FDR = 0.017) dan tren IFN-alpha.
- GO:BP — positive regulation of type I interferon production ($p = 1.0\times10^{-4}$): Menunjukkan bahwa gen-gen ini tidak hanya merespons IFN tetapi juga aktif memproduksi IFN — loop positif yang memperkuat respons imun antitumor.
- KEGG (7 term): NOD-like receptor signaling, antigen processing & presentation, JAK-STAT signaling, cytokine-cytokine receptor interaction — semua jalur terkait aktivasi imun innate dan adaptif.
- CORUM — IRF3-IRF7-RIG-I complex: Mengkonfirmasi bahwa gen-gen IRF7 dan EIF2AK2 dari leading-edge berfungsi sebagai satu kompleks protein terintegrasi dalam sensing dsRNA dan produksi IFN.
- TF (53 term): Banyak faktor transkripsi yang terenrichment, termasuk IRF family — mengindikasikan perubahan program transkripsi yang luas pasca-terapi.

3.6.2 KEGG Pathway Mapping — hsa05168 (Herpes Simplex Virus 1 Infection)



Gambar 13. KEGG pathway map hsa05168 (Herpes Simplex Virus 1 Infection) dengan overlay gen dari analisis ini. Kotak hijau = gen dari database; kotak merah/orange = gen dari DEG/leading-edge yang terekspresi tinggi (IRF7, PKR/EIF2AK2, OAS). Gen-gen yang dihighlight berperan di jalur dsRNA sensing → IRF3/7 → IFN production dan sebagai antiviral proteins (kanan bawah).

Pathway hsa05168 (Herpes Simplex Virus 1 Infection) dipilih sebagai representasi KEGG yang paling relevan karena secara mekanistik paling sesuai dengan cara kerja poly-ICLC. Poly-ICLC adalah analog dsRNA sintetis yang secara sengaja meniru sinyal molekuler infeksi virus — termasuk HSV yang juga menghasilkan dsRNA selama replikasi. Overlay gen dari analisis ini pada pathway map HSV mengungkap beberapa temuan penting:

- IRF7 (orange/highlight): Muncul di node kritis jalur dsRNA → RIG-I/MDA5 → TRAF3 → TBK1 → IRF3/7 → IFN-β. IRF7 adalah "master regulator" produksi IFN tipe I dan keberadaannya sebagai gen yang terekspresi tinggi mengkonfirmasi aktivasi jalur antiviral innate.
- PKR/EIF2AK2 (merah): Muncul di jalur dsRNA sensing langsung. PKR adalah kinase yang secara spesifik diaktifkan oleh dsRNA, menghambat translasi protein viral (dan potensial menekan sintesis protein pro-tumor) melalui fosforilasi eIF2α.
- 2-5 OAS/OAS1 (merah): Terletak di jalur dsRNA → OAS → 2-5 oligoA → RNaseL yang mendegradasi RNA. Teraktivasinya gen ini oleh poly-ICLC mengkonfirmasi bahwa TME prostat mengalami perubahan program antiviral yang analog dengan respons terhadap infeksi virus sesungguhnya.
- SOCS3: Muncul sebagai regulator negatif jalur JAK-STAT, berfungsi membatasi respons inflamasi berlebihan. Upregulasi SOCS3 sebagai DEG (logFC = +0.586) menunjukkan adanya mekanisme kontrol umpan balik negatif yang menjaga keseimbangan respons imun.
- Arm "Antiviral proteins" (kanan): PKR dan OAS terakumulasi di bagian ini bersama ZAP dan BST2 — mengkonfirmasi bahwa perubahan ekspresi pasca poly-ICLC secara fungsional setara dengan program antiviral yang diaktifkan selama infeksi virus.

Secara keseluruhan, kombinasi gProfiler ORA dan KEGG pathway mapping memberikan validasi lintas-platform yang kuat: gen-gen yang teridentifikasi dari analisis DEG dan GSEA bukan hanya signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki makna biologis yang kohesif — semuanya konvergen pada program "anti-viral innate immunity" yang secara strategis dieksploitasi oleh poly-ICLC untuk mengubah TME kanker prostat dari "cold" menjadi "hot".

3.7 Ringkasan: Konsistensi dengan Nair et al. (2025)

Temuan Analisis Ini (GSE288248)	Temuan Nair et al. (2025)
RGS1 gen #1 (t=12.65, logFC=+1.457) — regulator anti-proliferatif	Upregulasi gen dengan prognosis baik pada prostat termasuk RGS family
ZFP36, BTG2, TIPARP — upregulated (3 dari 8 gen prognosis baik)	8 gen prognosis baik: ZFP36, BTG2, SOCS3, TIPARP, SIK1, NR4A3, BTG1, ZFP36L1
TNFA/NFκB: NES=2.752, FDR=1.25×10^{-9} — jalur paling dominan	Upregulasi immune-related signatures & T cell accumulation signatures
IFN-γ Response: NES=1.436, FDR=0.017 (signifikan)	Upregulasi IFN response genes di darah & jaringan (IFI27, PRF1, GZMB)
IFN-α Response: NES=1.235, FDR=0.177 (tren, tidak signifikan)	ISGs diidentifikasi di NanoString blood profiling (GSE294391)

Apoptosis: NES=1.974, FDR=2.29×10^{-7}	Upregulasi CYCS dan DIABLO (pro-apoptotik)
Androgen Response: NES=1.704, FDR=1.61×10^{-3}	Upregulasi ARE motif signaling (Gambar 1F paper)
Mitotic Spindle: NES=−1.150, FDR=0.151 (tren negatif, n.s.)	Downregulasi mitotic spindle hallmark & metastasis signature (signifikan)

Tabel 4. Perbandingan temuan analisis komputasional dengan Nair et al. (2025). n.s. = tidak signifikan.

4. KESIMPULAN

Analisis transcriptomics paired pada dataset GSE288248 dilakukan dengan pipeline limma (eksplorasi DEG) + GSEA Hallmark (analisis inti), selaras dengan pendekatan Nair et al. (2025) yang menggunakan gene set analysis sebagai basis interpretasi biologis utama. Temuan-temuan berikut dihasilkan:

- Sebagai eksplorasi awal, analisis DEG mengidentifikasi 17 gen diferensial signifikan (FDR < 0.05, |log2FC| ≥ 0.5): 15 upregulated dan 2 probe downregulated (tidak teranotasi). Gen teratas adalah RGS1 (t = 12.65, log2FC = +1.457) disusul TIPARP, ZFP36, SERPINE1, MT1A, JUNB, PDK4, SGK1, NR4A1, EGR1, DUSP1, dan FOS. Namun, mengingat heterogenitas tinggi antar pasien dan n = 12, DEG individual tidak langsung dapat dibandingkan dengan temuan Nair et al. (2025) yang tidak mempublikasikan daftar DEG serupa.
- Dari 39 pathway Hallmark yang dievaluasi GSEA, 26 pathway signifikan pada FDR < 0.05, seluruhnya dengan NES positif. Jalur paling dominan adalah TNFA_SIGNALING_VIA_NFKB (NES = 2.752, FDR = 1.25×10^{-9}), diikuti MYC_TARGETS_V1 (NES = 2.256), OXIDATIVE_PHOSPHORYLATION (NES = 2.246), dan HYPOXIA (NES = 2.119).
- HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE signifikan (NES = 1.436, FDR = 0.017). HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE hanya menunjukkan tren positif (NES = 1.235, FDR = 0.177, tidak signifikan), namun 29 leading-edge genes-nya secara biologis relevan sebagai ISGs antiviral/antitumor.
- HALLMARK_MITOTIC_SPINDLE menunjukkan tren negatif (NES = −1.150) meskipun tidak signifikan, konsisten dengan penurunan aktivitas proliferatif tumor yang dilaporkan Nair et al. (2025).
- Secara keseluruhan, temuan komputasional ini konsisten dengan Nair et al. (2025) dan memvalidasi efektivitas poly-ICLC dalam memodulasi TME kanker prostat dari fenotip "cold" menuju "hot" melalui aktivasi jalur NF-κB, respons inflamasi, interferon, apoptosis, dan androgen.

Keterbatasan utama: (1) ukuran sampel kecil (n=12 paired) yang membatasi statistical power, terutama untuk jalur dengan heterogenitas tinggi seperti IFN-α; (2) perbedaan teknis antara biopsi (pre) dan spesimen RP (post) terkait ischemic time dan fiksasi FFPE; (3) tidak tersedianya data blood transcriptomics NanoString (GSE294391) dalam pipeline ini untuk analisis sistemik terintegrasi. Studi lanjutan dengan kohort lebih besar dan desain multi-omik diperlukan untuk validasi komprehensif.

5. REFERENSI

Nair SS, Chakravarty D, Balan S, et al. Prostate cancer in situ autovaccination with the intratumoral viral mimic poly-ICLC: Modulating the cold tumor microenvironment. Med. 2025;6(12):100879. https://doi.org/10.1016/j.medj.2025.100879

Ritchie ME, Phipson B, Wu D, et al. limma powers differential expression analyses for RNA-sequencing and microarray studies. Nucleic Acids Res. 2015;43(7):e47.

Subramanian A, Tamayo P, Mootha VK, et al. Gene set enrichment analysis: a knowledge-based approach for interpreting genome-wide expression profiles. Proc Natl Acad Sci USA. 2005;102(43):15545–15550.

Liberzon A, Birger C, Thorvaldsdóttir H, et al. The Molecular Signatures Database (MSigDB) hallmark gene set collection. Cell Syst. 2015;1(6):417–425.

Wu T, Hu E, Xu S, et al. clusterProfiler 4.0: A universal enrichment tool for interpreting omics data. Innovation. 2021;2(3):100141.